UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

AUTOR: DAVID SANGO

a) ¿Qué diferencia de distancia y fluidez observas entre presionar 'F' y 'V' al simular 15 FPS (tecla '3') durante 2 segundos?

Al presionar la tecla '3' para simular 15 FPS, noté que al usar 'V' el movimiento se veía más brusco, como si el objeto avanzara a pequeños saltos. En cambio, al usar 'F', el movimiento parecía más constante porque el programa realizaba varios pasos pequeños para mantener el movimiento. Después de los 2 segundos, la distancia recorrida podía variar un poco dependiendo de cómo se ejecutaban los cuadros.

b) Explicación técnica de por qué es indispensable acumular la posición en variables lógicas flotantes (float) antes de asignarlas al entero del SDL_Rect.

Es importante guardar la posición del objeto usando números decimales antes de mostrarla en pantalla, porque si solo usamos números enteros se pueden perder partes del movimiento. Por ejemplo, si el objeto avanza 0,4 píxeles en cada cuadro, ese movimiento se redondearía a 0 si se guardara directamente como entero. Como resultado, el objeto podría quedarse quieto aunque el programa esté intentando moverlo. Al guardar la posición con decimales, el movimiento se acumula correctamente y el objeto puede avanzar poco a poco.